

Quantum simulation del trimero anello: derivazione teorica completa

Decomposizione di Suzuki–Trotter a tre livelli per l’Hamiltoniana con termine DM

Indice

1	Hamiltoniana e convenzione	2
2	Decomposizione esatta di un singolo legame di scambio	3
2.1	Riscrittura e commutatività di XX, YY, ZZ	3
2.2	Mappatura sui gate nativi Qiskit (convenzione diretta)	3
3	Fattorizzazione esatta di $H_0 = \text{campo} + \text{scambio totale}$	3
3.1	Il campo commuta con ciascun singolo legame	3
3.2	Fattorizzazione esatta di e^{-iH_0t}	4
4	I tre legami di scambio non commutano: l’operatore di chiralità di spin	4
4.1	Perché serve un Trotter interno	4
4.2	Derivazione del commutatore: l’operatore di chiralità	4
4.3	Identificazione fisica: la chiralità di spin scalare	5
4.4	Conseguenza: H_{ex} non fattorizza esattamente nei tre legami	5
5	Decomposizione esatta di un singolo legame DM	5
5.1	Riscrittura e commutatività di P_1, P_2 per un singolo legame	5
5.2	Circuito, identità di Hadamard	5
6	I tre legami DM non commutano: una struttura diversa dallo scambio	5
6.1	Derivazione del commutatore	5
6.2	Perché questo caso NON si semplifica come lo scambio	6
6.3	Conseguenza: anche H_{DM} non fattorizza esattamente nei tre legami	6
7	Perché $[A, B] = 0$ implica fattorizzazione esatta	6
8	Struttura a tre livelli dell’errore di Trotter	7
8.1	Livello 1: errore di legame per H_{ex}	7
8.2	Livello 2: errore di legame per H_{DM}	8
8.3	Livello 0 (esterno): errore fra H_0 e H_{DM}	8
8.4	Composizione dei tre livelli: perché l’errore totale resta $O(\tau^2)$	8
8.5	Errore totale su N passi e scaling	9
9	Riepilogo dei risultati	9

Questo documento raccoglie in forma sistematica le derivazioni relative all'estensione del task di *quantum simulation* (evoluzione temporale reale e^{-iHt}) dal dimero al trimero anello isoscele ($N = 3$), Opzione B del termine DM. Segue lo stesso schema di `quantum_simulation_dimero_teorìa.tex`, ma con una differenza strutturale importante, dimostrata nelle Sezioni 3–5: mentre nel dimero l'unica approssimazione dell'intera costruzione era il Trotter fra campo+scambio e termine DM, nel trimero **entrambi** i blocchi di scambio e DM richiedono un ulteriore livello di Trotter interno, perché i tre legami condividono i qubit a due a due. Ogni passaggio è riportato per esteso, senza salti logici, e ogni identità algebrica non banale è verificata numericamente (non solo asserita).

1 Hamiltoniana e convenzione

A differenza di `quantum_simulation_dimero_teorìa.tex` (convenzione a spin $s_i^\alpha = \sigma_i^\alpha/2$, quella usata dal relatore nei suoi appunti per il dimero), questo documento adotta la **convenzione di Pauli diretta**, la stessa già in uso in tutto il resto del progetto trimero (`trimer_ring_exact.py`, VQE anello/catena). La ragione è di coerenza interna: il modulo `trotter_trimer_anello.py` costruisce l'Hamiltoniana riusando direttamente `trimer_ring_exact.py` come sorgente unica (nessuna Hamiltoniana ridefinita in proprio), quindi la teoria va scritta nella stessa convenzione del codice che implementa.

$$H = b \sum_{i=1}^3 Z_i + H_{ex} + H_{DM}, \quad (1)$$

$$H_{ex} = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1), \quad (2)$$

$$H_{DM} = D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) + D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3) + D_{31}(X_3 Z_1 - Z_3 X_1). \quad (3)$$

con base J fra i siti (1, 2) e lati J' fra (2, 3), (3, 1) (topologia isoscele, coerente con `trimer_ring_exact.py` e `teoria_trimer_isoscele.pdf`), e l'Opzione B del termine DM (l'unica quantitativamente aperta, `analisi_dm_trimer_anello.pdf`):

$$D_{12} = rJ, \quad D_{23} = D_{31} = rJ', \quad (4)$$

dove r è il parametro di intensità del DM (chiamato D nel codice `trotter_trimer_anello.py`; qui si usa r per non confonderlo con l'indice generico di sito o con l'operatore di Pauli).

Relazione con la convenzione a spin. Per confrontare valori numerici fra il blocco Trotter del dimero (convenzione a spin) e questo documento (convenzione di Pauli diretta), vale la stessa conversione già tracciata in `log_decisioni.md`: $b_{\text{spin}} = 2b_{\text{Pauli}}$, $J_{\text{spin}} = 4J_{\text{Pauli}}$, $D_{\text{spin}} = 4D_{\text{Pauli}}$ (sito e normalizzazione vanno convertiti insieme, mai separatamente).

Si raggruppano i termini in due blocchi, sul modello del dimero: $H_0 = b \sum_i Z_i + H_{ex}$ (campo + scambio isotropo, *fisso*, indipendente da r) e H_{DM} (solo termine DM, si annulla per $r = 0$).

Lo scopo delle Sezioni 2–5 è duplice, e qui sta la differenza col dimero: (i) mostrare che *un singolo* legame di scambio o di DM si decompone sempre esattamente in gate nativi Qiskit (come nel dimero); (ii) mostrare che, a differenza del dimero, la somma dei *tre* legami di scambio (o di DM) **non** fattorizza esattamente, perché i legami condividono i qubit a due a due – da cui la necessità di un Trotter *interno*, assente nel caso a due soli spin.

2 Decomposizione esatta di un singolo legame di scambio

2.1 Riscrittura e commutatività di XX, YY, ZZ

Per una coppia generica di siti (i, j) , lo scambio isotropo è $J_{ij} \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = J_{ij} (X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j)$ (convenzione diretta, nessun fattore $1/4$: cfr. Sezione 1). La dimostrazione che $X_i X_j, Y_i Y_j, Z_i Z_j$ commutano a due a due è identica, termine per termine, a quella di `quantum_simulation_dimeri.teoria.tex` §2.2 (la presenza di un terzo qubit spettatore, sul quale tutti e tre gli operatori agiscono come identità, non altera in alcun modo l'algebra fra i due qubit del legame). Si riporta solo il risultato:

$$[X_i X_j, Y_i Y_j] = [Y_i Y_j, Z_i Z_j] = [Z_i Z_j, X_i X_j] = 0 \quad \forall i \neq j. \quad (5)$$

Per l'argomento generale di Sezione 7, l'esponenziale del singolo legame fattorizza quindi **esattamente**:

$$U_{ij}(t) \equiv e^{-iJ_{ij}t \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j} = e^{-iJ_{ij}t X_i X_j} e^{-iJ_{ij}t Y_i Y_j} e^{-iJ_{ij}t Z_i Z_j}. \quad (6)$$

2.2 Mappatura sui gate nativi Qiskit (convenzione diretta)

Qiskit definisce $R_{XX}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}XX}$ (idem R_{YY}, R_{ZZ}), verificato numericamente su Qiskit 2.5.2 in questa stessa sessione di lavoro (`deriva_angoli.py`: errore $\sim 10^{-16}$ rispetto all'esponenziale di matrice diretto, per diversi J_{ij}, t). A differenza della convenzione a spin del dimero (dove l'esponente del singolo fattore era $J_{ij}t/4$, da cui $\theta = J_{ij}t/2$), qui l'esponente è $J_{ij}t$ direttamente (nessun fattore $1/4$), quindi confrontando $\theta/2 = J_{ij}t$:

$$\boxed{U_{ij}(t) = R_{XX}(2J_{ij}t) R_{YY}(2J_{ij}t) R_{ZZ}(2J_{ij}t)} \quad (7)$$

angolo doppio rispetto al dimero, a parità di $J_{ij}t$ – conseguenza diretta e verificata della differenza di convenzione, non un refuso.

3 Fattorizzazione esatta di $H_0 = \text{campo} + \text{scambio totale}$

3.1 Il campo commuta con ciascun singolo legame

Si introduce $S_z^{tot} = \sum_i Z_i$ (proporzionale allo spin totale lungo z , a meno del fattore $1/2$ della convenzione a spin). Si dimostra $[S_z^{tot}, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] = 0$ per *ogni* coppia (i, j) , non solo per il campo totale sommato: la dimostrazione generalizza l'argomento del Casimir $[S^2, S_z] = 0$ del dimero (`quantum_simulation_dimeri.teoria.tex` §3.1), ma qui è più diretto derivarla per calcolo esplicito con le relazioni di Pauli a singolo qubit $ZX = iY, XZ = -iY, ZY = -iX, YZ = iX$ (le stesse della Sezione 4 del documento del dimero).

Per una coppia (i, j) , scrivendo $S_z^{tot} = Z_i + Z_j + Z_k$ (k il terzo sito, che commuta banalmente con $\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j$ agendo su un fattore tensoriale diverso):

$$[Z_i, X_i X_j] = [Z_i, X_i] X_j = (ZX - XZ)_i X_j = 2iY_i X_j, \quad (8)$$

$$[Z_i, Y_i Y_j] = (ZY - YZ)_i Y_j = -2iX_i Y_j, \quad (9)$$

$$[Z_i, Z_i Z_j] = 0, \quad (10)$$

da cui $[Z_i, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] = 2i(Y_i X_j - X_i Y_j)$. Per simmetria dello scambio $i \leftrightarrow j$ (o per calcolo diretto identico):

$$[Z_j, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] = 2i(X_i Y_j - Y_i X_j) = -2i(Y_i X_j - X_i Y_j). \quad (11)$$

Sommando i due contributi (quello di Z_k è nullo):

$$[S_z^{tot}, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] = [Z_i, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] + [Z_j, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] = 2i(Y_i X_j - X_i Y_j) - 2i(Y_i X_j - X_i Y_j) = 0. \quad (12)$$

Identità verificata numericamente (confronto diretto delle matrici 8×8 , non solo su stati campione) in questa sessione di lavoro, per ogni coppia (i, j) e indipendentemente dal terzo sito spettatore.

Poiché l'Eq. (12) vale per *ogni* legame, vale anche per la somma:

$$[S_z^{tot}, H_{ex}] = J [S_z^{tot}, \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2] + J' [S_z^{tot}, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] + J' [S_z^{tot}, \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1] = 0. \quad (13)$$

3.2 Fattorizzazione esatta di e^{-iH_0t}

Per l'Eq. (13) e l'argomento generale di Sezione 7:

$$\boxed{e^{-iH_0t} = e^{-ibt S_z^{tot}} e^{-iH_{ex}t}} \quad (14)$$

espresso nei gate nativi Qiskit,

$$e^{-iH_0t} = R_z^{(1)}(2bt) R_z^{(2)}(2bt) R_z^{(3)}(2bt) e^{-iH_{ex}t}, \quad (15)$$

dove $R_z(2bt)$ (anziché $R_z(bt)$ del dimero) discende dalla stessa differenza di convenzione della Sezione 2.2: e^{-ibtZ_i} confrontato con $R_z(\phi) = e^{-i\frac{\phi}{2}Z}$ dà $\phi = 2bt$.

Questo blocco è esatto, senza alcuna approssimazione, indipendentemente da J, J', b . Esattamente come nel dimero. La differenza rispetto al dimero comincia ora: mentre nel dimero c'era un solo legame e $U_J(t)$ della Sezione 2 era già la fine della storia per lo scambio, qui H_{ex} è una somma di *tre* legami, e la Sezione seguente mostra che $e^{-iH_{ex}t}$ non fattorizza ulteriormente in modo esatto nei tre singoli $U_{ij}(t)$.

4 I tre legami di scambio non commutano: l'operatore di chiralità di spin

4.1 Perché serve un Trotter interno

$H_{ex} = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + J' \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1$ è somma di tre operatori a due qubit che agiscono su coppie di qubit *sovrapposte* (il qubit 2 compare sia nel legame (1, 2) sia nel legame (2, 3); il qubit 1 sia in (1, 2) sia in (3, 1); il qubit 3 sia in (2, 3) sia in (3, 1)). A differenza del caso a un solo legame (Sezione 2), dove i tre termini di Pauli XX, YY, ZZ agiscono sulla *stessa* coppia di qubit e quindi commutano, qui i tre legami agiscono su coppie *diverse* ma sovrapposte, e in generale non commutano.

4.2 Derivazione del commutatore: l'operatore di chiralità

Si calcola esplicitamente $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3]$. Usando $[A \otimes B, C \otimes D]$ per operatori che condividono un fattore, e le relazioni di commutazione di Pauli a singolo qubit $[\sigma^a, \sigma^b] = 2i\epsilon_{abc}\sigma^c$:

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = \sum_{a,b \in \{x,y,z\}} \sigma_1^a [\sigma_2^a, \sigma_2^b] \sigma_3^b = 2i \sum_{a,b,c} \epsilon_{abc} \sigma_1^a \sigma_2^c \sigma_3^b. \quad (16)$$

Riconoscendo l'identità vettoriale standard del prodotto misto, $\sum_{a,b,c} \epsilon_{abc} A^a B^b C^c = \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$, applicata con l'indice c sul sito 2 e b sul sito 3 (quindi $\vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_3 \times \vec{\sigma}_2) = -\vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$):

$$\boxed{[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)} \quad (17)$$

Verificato numericamente (confronto diretto delle matrici 8×8 , non su stati campione): $\|\text{LHS} - \text{RHS}\| = 0$ a precisione macchina. Per simmetria ciclica dei siti, verificata allo stesso modo:

$$[\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3, \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1] = -2i \vec{\sigma}_2 \cdot (\vec{\sigma}_3 \times \vec{\sigma}_1), \quad [\vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2] = -2i \vec{\sigma}_3 \cdot (\vec{\sigma}_1 \times \vec{\sigma}_2). \quad (18)$$

4.3 Identificazione fisica: la chiralità di spin scalare

L'operatore $\chi \equiv \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ è, a meno di normalizzazione, l'operatore di **chiralità di spin scalare**, ben noto in letteratura sul magnetismo frustrato come parametro d'ordine che caratterizza stati di spin chirali (rottura di parità e inversione temporale): X.G. Wen, F. Wilczek, A. Zee, *Chiral spin states and superconductivity*, Phys. Rev. B **39**, 11413 (1989) – verificato che il paper definisce esplicitamente il parametro d'ordine come $\vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ per un triangolo di tre spin, stessa notazione e stessa geometria di questo lavoro.

Identità ciclica del prodotto misto (verificata numericamente in questa sessione): $\vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3) = \vec{\sigma}_2 \cdot (\vec{\sigma}_3 \times \vec{\sigma}_1) = \vec{\sigma}_3 \cdot (\vec{\sigma}_1 \times \vec{\sigma}_2) \equiv \chi$, conseguenza della stessa identità per vettori ordinari (invarianza ciclica del prodotto misto), qui valida perché le componenti su siti diversi commutano liberamente.

4.4 Conseguenza: H_{ex} non fattorizza esattamente nei tre legami

Poiché $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] \neq 0$ (Eq. (17), $\chi \neq 0$ operatore non banale), l'argomento di Sezione 7 non si applica: $e^{-iH_{ex}t}$ non è uguale al prodotto $U_{31}(t)U_{23}(t)U_{12}(t)$ dei tre blocchi di legame esatti, ma solo *approssimativamente* uguale, con un errore quantificato nella Sezione 8. Questo è il **primo livello** di Trotter interno, assente nel dimero (dove c'è un solo legame).

5 Decomposizione esatta di un singolo legame DM

5.1 Riscrittura e commutatività di P_1, P_2 per un singolo legame

Per una coppia (i, j) con coefficiente D_{ij} , il termine DM è $D_{ij}(X_i Z_j - Z_i X_j)$. Ponendo $P_1 = X_i Z_j$, $P_2 = Z_i X_j$, la dimostrazione $[P_1, P_2] = 0$ è identica, qubit per qubit, a `quantum_simulation_dimero_teorica.tex` §4.2 ($P_1 P_2 = P_2 P_1 = Y_i Y_j$, verificato con $XZ = -iY$, $ZX = iY$). Per l'argomento generale di Sezione 7, con $\theta \equiv D_{ij}t$ (convenzione diretta, non $D_{ij}t/4$ come nel dimero):

$$e^{-i\theta(P_1 - P_2)} = e^{-i\theta P_1} e^{+i\theta P_2}. \quad (19)$$

5.2 Circuito, identità di Hadamard

Identica a `quantum_simulation_dimero_teorica.tex` §4.3–4.4 ($HZH = X$), applicata al qubit i per $P_1 = X_i Z_j$ e al qubit j per $P_2 = Z_i X_j$. Con la convenzione diretta ($\theta = D_{ij}t$, non $D_{ij}t/4$), l'angolo del gate R_{ZZ} è $2\theta = 2D_{ij}t$ (anziché $Dt/2$ del dimero):

$$U_{ij}^{DM}(t) = [(I \otimes H)_j R_{ZZ}(-2D_{ij}t) (I \otimes H)_j] \cdot [(H \otimes I)_i R_{ZZ}(2D_{ij}t) (H \otimes I)_i] \quad (20)$$

(notazione: $(H \otimes I)_i$ indica Hadamard sul qubit i , identità sugli altri due). **Verificato numericamente** (`deriva_angoli.py`, questa sessione): errore $\sim 10^{-16}$ rispetto all'esponenziale di matrice diretto, per diversi D_{ij}, t .

6 I tre legami DM non commutano: una struttura diversa dallo scambio

6.1 Derivazione del commutatore

Si calcola esplicitamente il commutatore

$$[D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2), D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3)]$$

(coefficienti unitari, poi ripristinati). Espandendo il prodotto termine a termine (qubit 2 condiviso, gli altri fattorizzano liberamente) e usando $X_2 Z_2 = -i Y_2$, $Z_2 X_2 = i Y_2$, $X_2 X_2 = Z_2 Z_2 = I_2$:

$$(X_1 Z_2 - Z_1 X_2)(X_2 Z_3 - Z_2 X_3) = i X_1 Y_2 Z_3 - X_1 X_3 - Z_1 Z_3 - i Z_1 Y_2 X_3, \quad (21)$$

$$(X_2 Z_3 - Z_2 X_3)(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) = -i X_1 Y_2 Z_3 - Z_1 Z_3 - X_1 X_3 + i Z_1 Y_2 X_3. \quad (22)$$

Sottraendo:

$$[X_1 Z_2 - Z_1 X_2, X_2 Z_3 - Z_2 X_3] = 2i X_1 Y_2 Z_3 - 2i Z_1 Y_2 X_3 = 2i Y_2 (X_1 Z_3 - Z_1 X_3). \quad (23)$$

Riconoscendo $X_1 Z_3 - Z_1 X_3 = -(X_3 Z_1 - Z_3 X_1)$ (il legame DM (3, 1) con segno cambiato, per antisimmetria della definizione del legame rispetto allo scambio degli indici):

$$\boxed{[D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2), D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3)] = -2i D_{12} D_{23} Y_2 (X_3 Z_1 - Z_3 X_1)} \quad (24)$$

Verificato numericamente a precisione macchina, coefficienti unitari e poi generali. Per simmetria ciclica dei siti (verificata allo stesso modo):

$$[DM_{23}, DM_{31}] = -2i D_{23} D_{31} Y_3 (X_1 Z_2 - Z_1 X_2), \quad (25)$$

$$[DM_{31}, DM_{12}] = -2i D_{31} D_{12} Y_1 (X_2 Z_3 - Z_2 X_3). \quad (26)$$

6.2 Perché questo caso NON si semplifica come lo scambio

Nel caso dello scambio (Sezione 4), i tre commutatori ciclici sono tutti proporzionali allo stesso operatore $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ (identità ciclica del prodotto misto), e la somma pesata con i coefficienti J, J', J' collassa a un multiplo di J'^2 soltanto (Sezione 8.1). Qui, invece, i tre commutatori dell'Eq. (24)–(26) sono proporzionali a *tre operatori strutturalmente diversi* ($Y_2 \cdot DM_{31}$, $Y_3 \cdot DM_{12}$, $Y_1 \cdot DM_{23}$: ciascuno coinvolge il legame DM *opposto* rispetto al qubit condiviso, non un unico operatore invariante), e non esiste una simmetria ciclica analoga a quella del prodotto misto che li faccia collassare a un solo termine. Questa è una differenza strutturale genuina fra scambio e DM, non solo un dettaglio di coefficienti, ed è la ragione algebrica per cui il livello 2 (Trotter interno di H_{DM}) non ammette una formula chiusa altrettanto semplice del livello 1.

6.3 Conseguenza: anche H_{DM} non fattorizza esattamente nei tre legami

Con l'Opzione B ($D_{12} = rJ$, $D_{23} = D_{31} = rJ'$), nessuno dei tre commutatori dell'Eq. (24)–(26) si annulla per $J, J' \neq 0$: $e^{-iH_{DM}t}$ non è uguale al prodotto dei tre blocchi $U_{ij}^{DM}(t)$ esatti, ma solo approssimativamente uguale. Questo è il **secondo livello** di Trotter interno – la scoperta discussa in `log.decisioni.md` (aggiornamento "Trotter trimero anello"), qui derivata in forma chiusa anziché solo verificata numericamente.

7 Perché $[A, B] = 0$ implica fattorizzazione esatta

Identico, parola per parola, a `quantum_simulation_dimero_teorica.tex` §5: per la formula di Baker–Campbell–Hausdorff,

$$e^A e^B = \exp\left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] + \frac{1}{12}[B, [B, A]] + \dots\right), \quad (27)$$

se $[A, B] = 0$ ogni termine della torre di commutatori annidati si annulla per induzione, e $e^A e^B = e^{A+B}$ esattamente. Si applica a: la fattorizzazione di $U_{ij}(t)$ e $U_{ij}^{DM}(t)$ nei tre gate di Pauli (Sezioni 2 e 5); la fattorizzazione di H_0 in campo×scambio (Sezione 3). **Non** si applica

a: la somma dei tre legami di scambio (Sezione 4), la somma dei tre legami DM (Sezione 6), né alla coppia H_0, H_{DM} (il campo non commuta con H_{DM} , essendo $[S_z^{tot}, H_{DM}] \neq 0$ per lo stesso meccanismo di rottura di M già noto dal dimero – verificato numericamente, non riderivato qui in forma chiusa per brevità).

8 Struttura a tre livelli dell'errore di Trotter

Il circuito implementato (`trotter_trimerico_anello.py`) approssima un passo di durata $\tau = t/N$ come

$$U_{\text{step}}(\tau) = V_{DM}(\tau) e^{-ib\tau S_z^{tot}} V_{ex}(\tau), \quad (28)$$

$$V_{ex}(\tau) = U_{31}(\tau) U_{23}(\tau) U_{12}(\tau), \quad V_{DM}(\tau) = U_{31}^{DM}(\tau) U_{23}^{DM}(\tau) U_{12}^{DM}(\tau), \quad (29)$$

mentre l'evoluzione esatta è $U_{\text{esatto}}(\tau) = e^{-i(H_0+H_{DM})\tau}$. Si decompone l'errore in tre contributi indipendenti (approccio originale di questo lavoro, non presente nella teoria del dimero, dove un solo livello era presente).

8.1 Livello 1: errore di legame per H_{ex}

Per tre operatori generici A, B, C non tutti commutanti, espandendo in serie di Taylor fino a $O(\tau^2)$ (stesso metodo di `quantum_simulation_dimero_teorica.tex` §6.1, esteso da due a tre fattori):

$$e^{-i(A+B+C)\tau} - e^{-iC\tau} e^{-iB\tau} e^{-iA\tau} = -\frac{\tau^2}{2} ([A, B] + [A, C] + [B, C]) + O(\tau^3). \quad (30)$$

(derivazione per esteso: espandendo entrambi i membri a $O(\tau^2)$ e confrontando termine a termine, del tutto analoga al caso a due fattori ma con tre termini incrociati anziché uno).

Con $A = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$, $B = J' \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3$, $C = J' \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1$ (ordine di applicazione del circuito, Eq. (28)), usando le Eq. (17)–(18) e l'identità ciclica χ :

$$[A, B] = JJ' [\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2iJJ' \chi, \quad (31)$$

$$[A, C] = -JJ' [\vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2] = +2iJJ' \chi, \quad (32)$$

$$[B, C] = J'^2 [\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3, \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1] = -2iJ'^2 \chi. \quad (33)$$

Sommando, i due termini proporzionali a JJ' si **cancellano esattamente**:

$$[A, B] + [A, C] + [B, C] = -2iJ'^2 \chi. \quad (34)$$

Verificato numericamente (coefficienti generici $J \neq J'$, non solo il punto di lavoro adottato): $\|[A, B] + [A, C] + [B, C] - (-2iJ'^2 \chi)\| = 0$ a precisione macchina. Sostituendo nell'Eq. (30):

$$\boxed{e^{-iH_{ex}\tau} - V_{ex}(\tau) = i\tau^2 J'^2 \chi + O(\tau^3)} \quad (35)$$

Risultato notevole: l'errore di legame per lo scambio dipende *solo* da J' (i lati uguali), non dalla base J – la cancellazione dei termini incrociati JJ' è un fatto strutturale della topologia isoscele, non un caso numerico del punto di lavoro scelto.

8.2 Livello 2: errore di legame per H_{DM}

Con lo stesso metodo, e ponendo

$$A' = D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2), \quad B' = D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3), \quad C' = D_{31}(X_3 Z_1 - Z_3 X_1),$$

usando le Eq. (24)–(26):

$$[A', B'] + [A', C'] + [B', C'] = -2i \left[D_{12} D_{23} Y_2 \text{DM}_{31} - D_{12} D_{31} Y_1 \text{DM}_{23} + D_{23} D_{31} Y_3 \text{DM}_{12} \right] \quad (36)$$

(qui DM_{ij} indica l'operatore a coefficiente unitario $X_i Z_j - Z_i X_j$). A differenza dell'Eq. (34), **questa somma non collassa a un solo operatore**: restano tre termini strutturalmente distinti (Sezione 6, discussione del perché). Con l'Opzione B ($D_{12} = rJ$, $D_{23} = D_{31} = rJ'$):

$$\boxed{e^{-iH_{DM}\tau} - V_{DM}(\tau) = i\tau^2 r^2 \left[JJ'(Y_2 \text{DM}_{31} - Y_1 \text{DM}_{23}) + J'^2 Y_3 \text{DM}_{12} \right] + O(\tau^3)} \quad (37)$$

A differenza del livello 1, qui l'errore dipende anche dal prodotto incrociato JJ' , non solo da J'^2 : un'ulteriore conferma algebrica che il livello 2 non è una semplice ripetizione del livello 1 con le DM al posto dello scambio.

8.3 Livello 0 (esterno): errore fra H_0 e H_{DM}

Stesso argomento a due termini del dimero (`quantum_simulation.dimero.teoria.tex` §6.1–6.2, qui non riderivato per esteso):

$$e^{-i(H_0+H_{DM})\tau} - e^{-iH_{DM}\tau} e^{-iH_0\tau} = -\frac{\tau^2}{2} [H_0, H_{DM}] + O(\tau^3). \quad (38)$$

Il commutatore $[H_0, H_{DM}]$ è diverso da zero (verificato numericamente), per lo stesso motivo del dimero: il campo non commuta con il termine DM.

8.4 Composizione dei tre livelli: perché l'errore totale resta $O(\tau^2)$

Si definisce $\tilde{U}_0(\tau) = e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} V_{ex}(\tau)$ (approssimazione di $U_0(\tau) = e^{-iH_0\tau}$, esatto tranne il livello 1). Per disuguaglianza triangolare (norma operatoriale, unitarietà di tutti i fattori), l'errore totale del passo si decompone come

$$\begin{aligned} \|U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{step}}(\tau)\| &= \|e^{-i(H_0+H_{DM})\tau} - V_{DM}(\tau) e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} V_{ex}(\tau)\| \\ &\leq \|\varepsilon_0(\tau)\| + \|\varepsilon_1(\tau)\| + \|\varepsilon_2(\tau)\|, \end{aligned} \quad (39)$$

dove i tre termini a destra sono, nell'ordine:

$$\varepsilon_0(\tau) = e^{-i(H_0+H_{DM})\tau} - e^{-iH_{DM}\tau} U_0(\tau) \quad (\text{livello 0, Eq. (38)}), \quad (40)$$

$$\varepsilon_1(\tau) = e^{-iH_{DM}\tau} [U_0(\tau) - \tilde{U}_0(\tau)], \quad \|\varepsilon_1(\tau)\| = \|U_0(\tau) - \tilde{U}_0(\tau)\| \quad (\text{livello 1}), \quad (41)$$

$$\varepsilon_2(\tau) = [e^{-iH_{DM}\tau} - V_{DM}(\tau)] \tilde{U}_0(\tau), \quad \|\varepsilon_2(\tau)\| = \|e^{-iH_{DM}\tau} - V_{DM}(\tau)\| \quad (\text{livello 2}). \quad (42)$$

Nella seconda riga di ε_1 e nella seconda di ε_2 si è usato che $e^{-iH_{DM}\tau}$ e $\tilde{U}_0(\tau)$ sono unitari, quindi non alterano la norma dell'operatore che moltiplicano: la disuguaglianza (39) passa così direttamente ai tre errori di legame/passaggio già quantificati. Ciascuno dei tre addendi è $O(\tau^2)$ (Eq. (35), (37), (38)), quindi la somma è ancora $O(\tau^2)$:

$$\boxed{\|U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{step}}(\tau)\| \leq \|\varepsilon_0(\tau)\| + \|\varepsilon_1(\tau)\| + \|\varepsilon_2(\tau)\| = O(\tau^2)} \quad (43)$$

Nota importante: la disuguaglianza triangolare fornisce solo un *limite superiore*. I tre errori $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ sono operatori con struttura diversa (Eq. (35), (37) e l'analogo per il livello 0), non necessariamente con lo stesso segno relativo: possono parzialmente cancellarsi (osservato numericamente: il rapporto fra infedeltà "3 livelli reali" e "2 livelli idealizzati" varia da 0.6 a 1.6 a seconda del punto di lavoro e dell'ordine dei fattori, si veda `quantum_simulation_trimer_anello_applicazione.tex` §8) oppure sommarsi quasi completamente. La teoria qui sviluppata garantisce l'ordine $O(\tau^2)$ del limite superiore, non il segno né il valore esatto della costante, che dipendono dai dettagli fini della composizione degli operatori.

8.5 Errore totale su N passi e scaling

Identico, per struttura, a `quantum_simulation_dimero_teorica.tex` §6.3–6.4: per disuguaglianza triangolare su N passi,

$$\|U_{\text{esatto}}(t) - U_{\text{step}}(\tau)^N\| \lesssim N \cdot O(\tau^2) = O\left(\frac{t^2}{N}\right), \quad \tau = t/N, \quad (44)$$

metodo del prim'ordine: l'errore totale scala come $1/N$ a t fisso, e come t^2 a N fisso – stesse conseguenze pratiche già discusse per il dimero (per tenere l'errore costante al crescere di t , $N \propto t^2$).

9 Riepilogo dei risultati

Blocco	Espressione	Natura
$U_{ij}(t)$ (un legame di scambio)	$R_{XX}(2J_{ij}t) R_{YY}(2J_{ij}t) R_{ZZ}(2J_{ij}t)$	Esatta
$U_{ij}^{DM}(t)$ (un legame DM)	sandwich di Hadamard, $R_{ZZ}(\pm 2D_{ij}t)$ (Eq. 20)	Esatta
$e^{-iH_0 t}$ (campo+scambio totale)	$R_z^{(1)}(2bt) R_z^{(2)}(2bt) R_z^{(3)}(2bt)$ $\cdot e^{-iH_{ex}t}$	Esatta
$e^{-iH_{ex}t}$ (3 legami di scambio)	$U_{31}(t) U_{23}(t) U_{12}(t)$	Approssimata, errore $i\tau^2 J'^2 \chi$ + $O(\tau^3)$ per passo
$e^{-iH_{DM}t}$ (3 legami DM)	$U_{31}^{DM}(t) U_{23}^{DM}(t) U_{12}^{DM}(t)$	Approssimata, Eq. 37 per passo
$e^{-i(H_0 + H_{DM})t}$, completo	$(V_{DM}(\tau) e^{-ib\tau S_z^{tot}} V_{ex}(\tau))^N$	Approssimata, errore totale $O(t^2/N)$

Tabella 1: Riepilogo dei blocchi di evoluzione temporale derivati per il trimero anello. A differenza del dimero (un solo livello di approssimazione), qui sono presenti tre contributi di errore indipendenti, sommati per disuguaglianza triangolare (Eq. 43).

Riferimenti bibliografici

- H.F. Trotter, *On the product of semi-groups of operators*, Proc. Am. Math. Soc. **10**, 545–551 (1959).

- M. Suzuki, *Generalized Trotter's formula and systematic approximants of exponential operators and inner derivations with applications to many-body problems*, Commun. Math. Phys. **51**, 183–190 (1976).
- S. Lloyd, *Universal quantum simulators*, Science **273**, 1073–1078 (1996).
- X. G. Wen, F. Wilczek, A. Zee, *Chiral spin states and superconductivity*, Phys. Rev. B **39**, 11413 (1989) – definizione dell'operatore di chiralità di spin scalare $\vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ usato in Sezione 4; citazione verificata via ricerca diretta in questa sessione di lavoro (notazione e geometria a triangolo coincidenti).
- M. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021) – riferimento concettuale generale del progetto.